

赛道二 · 数学建模 | 学校落地方案

把一次比赛，变成全学期的数学建模活动

给小学数学科 · 一页看完

是什么

一个网页 + 几张可列印的卡。学生用两道赛道二示范题(全班到图书馆分组、班级派对订披萨)，亲身走一次数学建模：读题 → 取舍 → 假设 → 模型 → 什么时候要改。没有唯一答案，评的是推理。

附件:数学集市摊位卡(A5 单张 / A4 一页两张)；一分钟汇报五格模板(A5，四个年级段)；老师反馈卡(A5)；活动图片(网页及卡的实际画面)

打开网页

https://infinitylabhk.github.io/practifly-track2-demo/

学生得到什么(章程 12.5 五项准则，满分 100)

①	**理解问题及运用资料** 分清资料、限制、线索，说出要决定什么	20
②	**提出合理假设并说明依据** 把“大约”变成数字，并说出理由	20
③	**选用数学概念及建立模型** 用算式、表格或图表示计划	25
④	**运用数学及解读结果** 算出结果，和限制比较，给出建议	15
⑤	**辨识模型局限及适用条件** 说出“如果……就会改为……”	20

学校怎样用

用法	时间 · 人数	怎样做	用到
课堂热身	**15–20 分钟 · 全班**	老师投影网页“热身”，按“下一步”走五段：读题上色 → 选最重视 → 小组拆题 → 一分钟汇报 → 总结。	投影机 + 网页
小组挑战	**20–25 分钟 · 3–6 人一组(课堂或数学社团)**	每组一台平板或电脑，五张思考卡分给组员负责，完成后得到小组车票。	平板 / 电脑(可选)
数学集市摊位	**每轮约 5 分钟 · 学生做摊主**	摊位 A“图书馆分组时间线”、摊位 B“纸披萨切块订购”；摊主只问不答，参加者动手排、动手买。	摊位卡、纸条、纸披萨、纸钞
一分钟汇报展示	**每组 1 分钟**	用五格模板讲：问题 → 假设 → 模型 → 建议 → 局限；可贴在集市展板。	A5 汇报模板、老师反馈卡

一个学期这样循环(不是一次性)

第 1–2 周 热身：题目 A → **第 3–4 周** 小组挑战 → **第 5–6 周** 换题目 B → **数学集市** 学生做摊主，用五格汇报 → **学期末** 选作品参加赛道二

与全国总决赛的关系

香港大学全国总决赛(2027 年 1 月 2 日)包括三个赛道。
赛道二以提交作品参赛，不需要参加初赛。
总决赛日工作坊(详情另行公布)。
日常活动练习的五个步骤，正是赛道二评审看的五项准则。

本方案只用两道赛道二示范题，不是正式比赛题目。正式题目、提交方式、截止日期及评分细则，以大会公布为准。

需要什么

- 一部投影机或电子白板(热身用)
- 平板 / 电脑(可选，个人及小组挑战用)
- 列印：摊位卡、A5 汇报模板、老师反馈卡
- 不用账号、不用安装
- 作答只存在本机，不上传，不收集学生个人资料
- 繁 / 简 / 英三语，自动跟随设备语言